



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 9º | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 35 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais, Química e Inglês;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Português

QUESTÃO 01

Na frase *A lista de participantes inscritos na oficina chegou à secretaria*, o verbo *chegou* concorda com a palavra:

- a) lista
- b) participantes
- c) oficina
- d) secretaria

QUESTÃO 02

Quatro frases de uma ata de reunião.

A que segue a norma-padrão é:

- a) Houveram três pedidos de adiamento.
- b) Deve haver critérios objetivos para essa escolha.
- c) Fazem cinco meses que o processo aguarda parecer.
- d) Existia dúvidas sobre o prazo de entrega.

QUESTÃO 03

Leia os cartazes. Caso hipotético.

No mural de um comércio: **Cartaz 1** — "Consertam-se bicicletas e patinetes." **Cartaz 2** — "Necessita-se de ajudante para as manhãs de sábado."

A leitura que os dois cartazes permitem é:

- a) diante de se, o verbo pode ficar no singular ou no plural, conforme quem escreve
- b) o cartaz 2 está incompleto — faltou a palavra *ajudantes*, que seria o sujeito
- c) no 1 o verbo concorda com *bicicletas e patinetes*; no 2 o sujeito não é identificado
- d) as duas construções são iguais — nas duas o se indetermina o sujeito

QUESTÃO 04

Palavras como *meio*, *bastante* e *caro* às vezes variam e às vezes não.

Elas permanecem invariáveis quando:

- a) acompanham o substantivo a que se ligam
- b) modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio
- c) aparecem no começo da frase
- d) vêm precedidas de artigo

QUESTÃO 05

Uma placa do pátio traz: *Caminhada é bom para quem passa o dia sentado*. Caso hipotético.

Ela será reescrita como *A caminhada é ... para quem passa o dia sentado*, com artigo diante do substantivo.

Pela norma-padrão, a forma que completa a segunda frase e a razão dela são:

- a) *bom* — o artigo alcança só o substantivo
- b) *bom* — *é bom* é expressão pronta
- c) *boa* — o adjetivo repete o gênero em qualquer construção
- d) *boa* — o artigo determina *caminhada*, e o adjetivo passa a concordar

Operações

QUESTÃO 06

Toda equação do 2º grau na forma $ax^2 + bx = 0$, com $a \neq 0$, tem:

- a) o número um como uma de suas raízes
- b) duas raízes reais opostas
- c) o número zero como uma de suas raízes
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 07

Resolvendo $3x^2 + 27 = 0$ nos reais, obtém-se:

- a) $x = 3$ ou $x = -3$
- b) $x = 9$ ou $x = -9$
- c) $x = 0$ ou $x = -9$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 08

Na equação $x^2 - 2x - 15 = 0$: $a = 1$, $b = -2$, $c = -15$.

Por Bhaskara, obtém-se:

- a) $x = 5$ ou $x = -3$
- b) $x = -5$ ou $x = 3$
- c) $x = 10$ ou $x = -6$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 09

Um estudante anotou só o discriminante de três equações, sem resolver nenhuma. Caso hipotético.

Equação I — 49 Equação II — 0 Equação III — -12

A leitura que essa anotação, sozinha, permite é:

- a) I tem duas raízes reais distintas, II tem raiz dupla e III não tem raiz real
- b) I tem raízes 7 e -7
- c) III tem duas raízes negativas
- d) as três têm a mesma quantidade de raízes reais

QUESTÃO 10

A forma fatorada de $x^2 - 25$ é:

- a) $(x - 5)(x - 5)$
- b) $(x + 5)(x + 5)$
- c) $(x + 5)(x - 5)$
- d) $(x + 25)(x - 25)$

Geometria e Física

QUESTÃO 11

Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre:

- a) o cateto adjacente e a hipotenusa
- b) o cateto oposto e o cateto adjacente
- c) a hipotenusa e o cateto oposto
- d) o cateto oposto e a hipotenusa

QUESTÃO 12

Um fio vai do alto de um poste ao chão e forma 60° com o chão. O fio mede 8 m.

Use $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ e $\sqrt{3} \approx 1,73$.

A altura do poste é de aproximadamente:

- a) 4,0 m
- b) 6,9 m
- c) 9,2 m
- d) 13,8 m

QUESTÃO 13

Uma pessoa empurra uma parede com força intensa por cinco minutos. A parede **não** sai do lugar.

O trabalho realizado por essa força é:

- a) igual à força vezes o tempo de esforço
- b) positivo — a força foi grande
- c) igual a zero — não houve deslocamento
- d) negativo — a parede resistiu

QUESTÃO 14

Numa alavanca em equilíbrio: carga de 900 N a 0,4 m do apoio; força aplicada a 1,2 m do apoio.

No caso ideal, força $\times$ braço é igual dos dois lados.

Essa força vale:

- a) 300 N
- b) 360 N
- c) 900 N
- d) 2 700 N

QUESTÃO 15

Leia o caso. Ele é hipotético.

Duas peças de 480 N sobem 1 m até a bancada. Marcos usa roldanas e recolhe 4 m de corda. Júlia usa alavanca e sua mão desce 2 m.

A leitura que o caso permite é:

- a) Marcos usou mais força — recolheu mais corda
- b) Marcos aplicou 120 N e Júlia, 240 N, e cada peça recebeu 480 J nos dois casos
- c) as roldanas foram mais vantajosas — perdem menos em atrito
- d) a peça de Júlia recebeu o dobro da energia

Matemática Financeira

QUESTÃO 16

Aplicação hipotética de R\$ 2.000,00 a 2% ao mês, em juros compostos.

Para o montante em 3 meses, multiplica-se R\$ 2.000,00 por 1,02 três vezes, cada uma sobre o resultado anterior.

Esse montante é de:

- a) R\$ 2.040,00
- b) R\$ 2.120,00
- c) R\$ 2.122,42
- d) R\$ 2.164,86

QUESTÃO 17

Leia o extrato. Caso hipotético.

Saldo em janeiro: R\$ 4.000,00 Saldo em dezembro: R\$ 4.360,00 Rendimento: 9% Inflação no período: 6%

A leitura que o extrato permite é:

- a) foi a melhor escolha do ano — o saldo terminou maior
- b) era renda fixa, e o ganho estava garantido desde janeiro
- c) o ganho real é o que aparece no extrato — o saldo subiu R\$ 360,00
- d) o saldo cresceu 9%, e o poder de compra, cerca de 3% — o resto repôs a alta dos preços

Biologia

QUESTÃO 18

Duas estruturas de espécies diferentes são *homólogas* quando:

- a) exercem a mesma função, com origens diferentes
- b) têm a mesma origem ancestral, com funções diferentes
- c) estão reduzidas em relação ao ancestral
- d) aparecem no mesmo estágio do desenvolvimento embrionário

QUESTÃO 19

Numa escavação, dois fósseis em camadas **não** perturbadas: o fóssil P mais fundo, o fóssil Q na camada acima. Sem medir isótopos.

É possível afirmar que:

- a) a idade numérica de P sai da profundidade da camada
- b) Q é descendente direto de P
- c) P é mais antigo que Q
- d) os dois são da mesma espécie extinta

QUESTÃO 20

Um laboratório comparou a mesma proteína em quatro espécies. Caso hipotético.

Aminoácidos idênticos aos da espécie 1: espécie 2 — 98% espécie 3 — 85% espécie 4 — 60%

A leitura que esses dados, sozinhos, permitem é:

- a) a espécie 1 descende da espécie 2
- b) a espécie 4 vive num ambiente muito diferente
- c) as quatro têm o mesmo grau de parentesco
- d) a espécie 2 é a mais aparentada com a 1, e a espécie 4 é a menos aparentada

QUESTÃO 21

Segundo Lamarck, o pescoço longo da girafa surgiu porque:

- a) pescoços de comprimentos diferentes já existiam, e os mais longos deixaram mais descendentes
- b) o ambiente sorteou ao acaso quais nasceriam com pescoço longo
- c) o esforço de alcançar folhas altas alongou o pescoço, e isso passou aos filhotes
- d) todas já nasciam com pescoço longo desde a primeira geração

QUESTÃO 22

Numa população de caramujos já havia conchas claras e escuras. Uma ave predadora passou a caçar ali. Com o tempo, as conchas escuras — mais difíceis de ver no solo — ficaram muito mais frequentes. Caso hipotético.

Pela explicação de Darwin, isso ocorreu porque:

- a) a proporção mudou por acaso, sem relação com a ave
- b) os de concha escura escaparam mais da ave e deixaram mais descendentes que os claros
- c) os de concha escura viveram mais tempo, e nada disso passou à geração seguinte
- d) as escuras já eram maioria, e foi isso que atraiu a ave

Estudos Sociais

QUESTÃO 23

Em 1950, Schuman propôs pôr a produção de carvão e aço da França e da Alemanha sob uma autoridade comum.

A razão apresentada foi que:

- a) carvão e aço eram a base da indústria de guerra dos dois países
- b) eram os produtos mais caros do comércio europeu
- c) os dois países já dividiam a mesma moeda
- d) os dois precisavam de uma autoridade comum para as fronteiras

QUESTÃO 24

Um país europeu registra, ao mesmo tempo: queda da natalidade, aumento da expectativa de vida e chegada de trabalhadores estrangeiros em idade de trabalhar.

O efeito mais direto dessa chegada é:

- a) elevar a natalidade ao patamar de trinta anos atrás
- b) reduzir a expectativa de vida
- c) encerrar as disputas sobre fronteiras e acolhimento
- d) ampliar a população em idade de trabalhar

QUESTÃO 25

Bangladesh e Java têm densidade muito alta. A Sibéria e a Ásia Central são pouco povoadas.

Essa diferença se explica principalmente por:

- a) o tamanho do território
- b) água, solos cultiváveis e circulação nas áreas mais povoadas
- c) a religião predominante
- d) a presença de megacidades

QUESTÃO 26

Num país asiático, o Estado é dono das empresas de energia e das ferrovias. Milhares de empresas privadas concorrem no comércio e na indústria. Certas zonas industriais têm regras próprias para atrair investimento estrangeiro.

Esse arranjo corresponde ao que se chama de:

- a) capitalismo liberal — o Estado não participa da economia
- b) economia planejada — o governo define produção e preços
- c) socialismo de mercado — combina propriedade estatal e empresas privadas
- d) economia de serviços e tecnologia

QUESTÃO 27

Leia o relatório. Caso hipotético.

Um país do golfo Pérsico publicou: · 92% do que exporta é petróleo. · A renda do Estado caiu 30% quando o barril baixou. · Quase toda a carga sai pelo estreito de Ormuz. · Três em cada quatro trabalhadores estão no setor.

A leitura que o relatório permite é:

- a) o país tem grande poder de negociação e, ao mesmo tempo, forte dependência de uma fonte só
- b) é o mais rico da região — o petróleo é a mercadoria mais valiosa do mundo
- c) já iniciou a diversificação da economia
- d) os números mostram apenas riqueza

Química

QUESTÃO 28

Segundo Arrhenius, uma base é a substância que, em água:

- a) forma H^+ , presente como H_3O^+
- b) deixa a fenolftaleína incolor
- c) não conduz corrente elétrica
- d) disponibiliza íons hidróxido, OH^-

QUESTÃO 29

O hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, é um sólido formado por íons.

Ao ser colocado em água, ele:

- a) sofre ionização — os íons se formam no contato com a água
- b) sofre dissociação — os íons Ca^{2+} e OH^- já existiam no sólido
- c) libera H^+ e deixa o pH abaixo de 7
- d) não libera íons, e a solução não conduz corrente

QUESTÃO 30

Uma solução de sabão é testada com tornassol vermelho e com fenolftaleína.

O resultado esperado é:

- a) o tornassol fica azul, e a fenolftaleína fica rosa
- b) o tornassol continua vermelho, e a fenolftaleína continua incolor
- c) o tornassol fica azul, e a fenolftaleína continua incolor
- d) os dois indicadores não mudam — o sabão é neutro

QUESTÃO 31

Uma escola mediu o pH de quatro líquidos. Caso hipotético.

I — pH 2, suco de limão II — pH 7, água pura III — pH 10, leite de magnésia IV — pH 13, soda cáustica

A leitura que essas medidas permitem é:

- a) I é ácido, II é neutro, III e IV são básicos, e o pH sozinho não mede o risco
- b) IV é o mais perigoso — está mais longe de 7
- c) I pode ser bebido sem cuidado — sucos são alimentos
- d) III e IV oferecem o mesmo risco — os dois são básicos

QUESTÃO 32

Os advérbios marcam graus de certeza.

Assinale a ordem, do mais certo ao menos certo.

- a) certainly — probably — possibly — unlikely
- b) probably — certainly — possibly — unlikely
- c) unlikely — possibly — probably — certainly
- d) certainly — possibly — probably — unlikely

QUESTÃO 33

Leia: *He must be sleeping* e *He must call his mother*. O modal é o mesmo, o sentido não.

Assinale o que separa as duas.

- a) a primeira é obrigação; a segunda, conclusão
- b) a primeira é conclusão; a segunda, obrigação
- c) as duas são conclusões, e muda só o tempo
- d) as duas são obrigações, e a primeira é mais educada

QUESTÃO 34

Leia. A situação é hipotética.

Lucas is not answering his phone. His car is in front of his house. The lights and the television are on. Yesterday he said he would travel to the beach.

Assinale a leitura certa.

- a) Lucas não está em casa, porque disse que ia viajar
- b) Lucas viajou, e alguém deixou tudo ligado
- c) nada se conclui, porque as pistas se contradizem
- d) as pistas dizem que Lucas está em casa, apesar do aviso

QUESTÃO 35

A frase *She must reading in her room* está errada.

Assinale o que falta nela.

- a) o *-ing* no verbo
- b) o sujeito depois do modal
- c) o verbo *be* antes do verbo com *-ing*
- d) trocar *must* por *can't*